

和歌山県 主観的ウェルビーイング分析

地域類型×個別KPI

アジェンダ

はじめに

- 1 目的
- 2 分析の流れ
- 3 結論（ステップごとに一言）
- 4 前処理 分析に使うデータと、その制約

現状をつかむ

- 5 ステップ0 市区町村の類型を決める
- 6 ステップ1 和歌山の立ち位置
- 7 ステップ2 ターゲットの市

分野を絞る

- 8 ステップ3 上げる分野
- 9 ステップ4 下振れの場所

改善候補を探して絞る

- 10 改善候補① 環境整備で上がる分野か
- 11 改善候補② 伸ばす数値の候補
- 12 ステップ5 改善候補を絞る
- 13 ステップ6 改善余地の確認

補足

- 14 使ったデータと限界

目的

和歌山県の住民が実際に感じている幸福度（0～10点）を上げるために、どの市の、どの分野の、どの数値を伸ばせばよいかを特定する。

分析の流れ

データの準備

前処理

回答者数・年度・地域の単位をそろえ、分析に使う全国678市町村を決める。



現状をつかむ

ステップ0

人口・人口密度・高齢化率・財政力・第1次産業割合・可住地割合で、全国の市町村を類型に分ける。類型の数はエルボー法で決める（3類型）。以降はすべて、同じ類型の市町村と比べる。



ステップ1

和歌山の6市それぞれの幸福度・主観24分野平均・客観24分野平均が、全国の中でどの水準にあるかを確かめる。



ステップ2

類型の中での順位と各市の総合計画から、分析の中心にする**ターゲットの市**を決める。



分野を絞る

ステップ3

幸福度への寄与度から、実感を**上げるべき分野**を決める。



ステップ4

ターゲットの市で、上げるべき分野のうち環境の割に実感が低いものを探し、**重点分野**を決める。



改善候補を探して絞る

改善候補①

重点分野が、施設や環境を整えれば実感が上がる分野かどうかを分ける。



改善候補②

実感・幸福度と結びつき、ターゲットの市が同じ類型の中で見劣りしている数値を**改善候補**に挙げる。



ステップ5

改善候補を、年ごとの変化から**実感と幸福度の両方を上げる数値**に絞る（固定効果モデル）。

▼

ステップ6

残った数値を、和歌山でどこまで伸ばせるかを確かめる（同じ類型の上位4分の1までの差を、全国の市町村が2年で上げた幅と比べる）。

結論（ステップごとに一言）

ステップ0

市区町村の類型を決める

全国680市町村は、人口が多く住宅が密集し財政力の高い「都市部」（263市町村）、中規模で人口密度がほとほと「地方の中心都市」（266市町村）、人口が少なく高齢化と第1次産業の割合が高い「農山村の小都市」（151市町村）の3類型に分けられた。和歌山の6市は、和歌山市が都市部、橋本市・岩出市が地方の中心都市、田辺市・海南市・紀の川市が農山村の小都市に分類された。

ステップ1

和歌山の立ち位置

和歌山県の6市は、幸福度や客観24分野の平均では全国の中で高い位置に来る市・年度も多いが、主観24分野の平均だけは、どの市もほとんどの年度で下位50%以内にとどまる。この低さは特定の1市・1年度に限らず、6市に共通して続いている。

ステップ2

ターゲットの市

ターゲットは田辺市と和歌山市の2市。田辺市は幸福度・主観24分野の平均は同じ類型の中で中位以上だが、自己効力感だけが151市町村中5番目に低く、総合計画にもこの課題が明記されている。和歌山市は、幸福度・主観24分野の平均がともに同じ「都市部」の中央値より低く、回答者数も6市で最多のため、県全体への影響が大きい。

ステップ3

上げる分野

幸福度と強く結びつくのは、健康状態・自己効力感・住宅環境の実感で、3分野で取り分の6割強を占める。この並びは都市部でも農山村の小都市でも変わらず、4位の地域とのつながりも共通している。

ステップ4

下振れの場所

施設や統計の数字の割に実感が低いのは、和歌山市の「地域とのつながり」（都市部263市町村中15番目）。田辺市の「自己効力感」の下振れは約8割が農山村の小都市に共通する分だが、実感の水準は類型の中でも下位3%にある。

改善候補①

環境整備で上がる分野か

施設や交通を整えれば実感が上がりやすいのは、買物・飲食、移動・交通、医療・福祉、公共空間と、地域とのつながりの一部。幸福度に強く効く健康・自己効力感・住宅は、環境の数字では実感の差を説明できない。

改善候補②

伸ばす数値の候補

和歌山市は健康寿命、駅・バス停や公園に歩いて行ける人の割合、一人暮らしの高齢者の多さが伸びる候補、田辺市は生産者の多さと田舎の健

春つしり同郷有の多とが中はリ候補。田辺市は天未有の多とし秀はの健康寿命だが、自己効力感の低さはどの数値でも説明できない。

ステップ5

改善候補を絞る

実感と幸福度の両方を上げると確かめられた数値は、なかった。デジタル庁の環境の数字が年ごとにほとんど変わらず、効果を見分けられない。

ステップ6

改善余地の確認

田辺市は自己効力感と地域とのつながりの環境が同じ類型の下から25%・19%にあり、上位4分の1まで5～7点の差がある。和歌山市は健康と自己効力感の環境が都市部の下から15%・7%で、差は9～11点と2年では埋まらない。

前処理 分析に使うデータと、その制約

前.1 結果

デジタル庁ダッシュボードの主観データのうち、年代×性別の行に条件をかけて分析対象を決めた。

年代×性別の行すべて 48,4

2023～26年度 × 政令市の区・東京23区を除く × 同じ年度の客観データがある × 回答者5人以上 17,6

- 和歌山県で残るのは6市（和歌山市・田辺市・橋本市・岩出市・海南市・紀の川市、172行）。24町村は残らない。

前.2 結論

分析対象は、年代×性別の行のうち条件を満たす17,609行（680市町村）。
和歌山県で使える市は、和歌山市・田辺市・橋本市・岩出市・海南市・紀の川市の6市。

ステップ0 市区町村の類型を決める

0.1 背景

人口規模や都市化の度合いが違う市町村をそのまま並べると、分野ごとの実感の差の多くが「都市か地方か」で決まってしまう。

0.2 目的

地域の条件が似た市町村を類型にまとめ、以降のステップで「同じ類型の中で比べる」ための物差しをつくる。

0.3 解き方

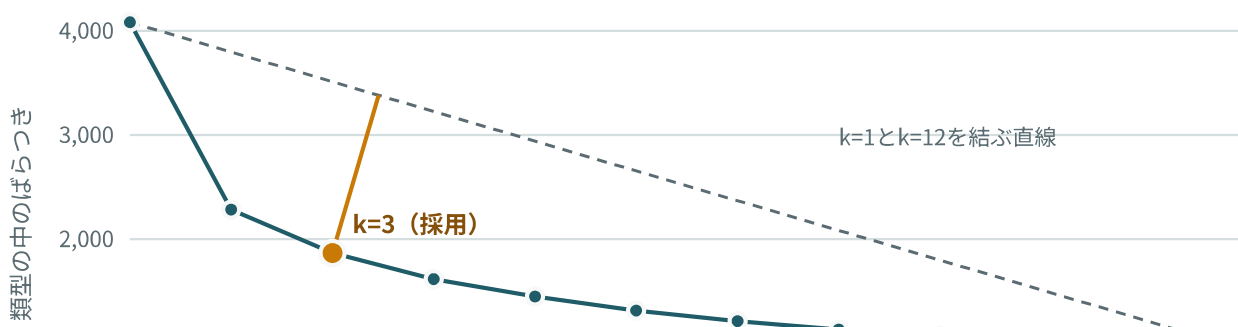
1. **6変数をそろえる**：人口（対数）、人口密度（対数）、高齢化率、財政力指数、第1次産業就業者割合、可住地面積割合。単位が違うので、それぞれ平均0・ばらつき1に標準化する。
2. **類型の数をエルボー法で決める**：類型の数 k を1～12まで変えてk-means法で分け、それぞれ「類型の中のばらつき（クラス内平方和）」を計算する。 k を増やすほどばらつきは減るが、ある所から減り方が鈍る。その折れ目（ k が1と12の点を結ぶ直線から最も離れた点）を選ぶと、 **$k=3$** になった。
3. **680市町村を3つに分ける**： $k=3$ でk-means法をかけ、人口密度の中央値が高い順に「都市部」「地方の中心都市」「農山村の小都市」と名前を付けた。

0.4 この6変数を使う理由

- **暮らしの条件を6つの面から1つずつ押さえる**：規模（人口）、まとまり（人口密度）、年齢構成（高齢化率）、財政の余力（財政力指数）、産業（第1次産業就業者割合）、地形（可住地面積割合）。
- **短期には動かない条件だけを使う**：数年の施策では変わらない条件で比べる相手を決めておけば、同じ類型の中での差を「施策で埋められるかもしれない差」として読める。
- **幸福度や主観・客観スコアは入れない**：入れると「実感の低い市どうし」がまとまり、比べたときの差が最初から消えてしまう（結果の先取りになる）。
- **人口と人口密度は対数にする**：大都市の値が桁違いに大きく、そのままでは少数の大都市だけで分け方が決まってしまうため。

0.5 結果

エルボー法：類型の数ごとの「類型の中のばらつき」





類型の中のばらつき（クラスタ内平方和）。オレンジの線は、k=3の点から破線までの距離（この距離が最も長い点をエルボーとして採用）。点にカーソルを合わせると値が出る。

▶ 数値を表で見る

和歌山の6市が入る類型

- **都市部**（263市町村）：和歌山市
- **地方の中心都市**（266市町村）：橋本市・岩出市
- **農山村の小都市**（151市町村）：田辺市・海南市・紀の川市

和歌山の6市は、どのタイプのどんな市町村と比べているか

田辺市 農山村の小都市 人口7.0万人・人口密度68人/km²・高齢化率34.4%・財政力指数0.38・第1次産業11.3%・可住地12% この類型は全国151市町村（うち近畿13）。県内の同じ類型：海南市・紀の川市 構造が最も近い市町村 <table><tr><td>1. 大分県日田市</td><td>6.3万人</td></tr><tr><td>2. 青森県十和田市</td><td>6.0万人</td></tr><tr><td>3. 広島県三次市</td><td>5.1万人</td></tr><tr><td>4. 岐阜県高山市</td><td>8.4万人</td></tr><tr><td>5. 新潟県南魚沼市</td><td>5.5万人</td></tr><tr><td>6. 群馬県沼田市</td><td>4.5万人</td></tr><tr><td>7. 秋田県由利本荘市</td><td>7.5万人</td></tr><tr><td>8. 岩手県花巻市</td><td>9.3万人</td></tr></table>	1. 大分県日田市	6.3万人	2. 青森県十和田市	6.0万人	3. 広島県三次市	5.1万人	4. 岐阜県高山市	8.4万人	5. 新潟県南魚沼市	5.5万人	6. 群馬県沼田市	4.5万人	7. 秋田県由利本荘市	7.5万人	8. 岩手県花巻市	9.3万人	和歌山市 都市部 人口35.7万人・人口密度1,708人/km²・高齢化率31.0%・財政力指数0.77・第1次産業1.7%・可住地69% この類型は全国263市町村（うち近畿54）。県内の同じ類型：なし 構造が最も近い市町村 <table><tr><td>1. 岐阜県岐阜市</td><td>40.3万人</td></tr><tr><td>2. 香川県高松市</td><td>41.7万人</td></tr><tr><td>3. 徳島県徳島市</td><td>25.2万人</td></tr><tr><td>4. 神奈川県横須賀市</td><td>38.8万人</td></tr><tr><td>5. 群馬県前橋市</td><td>33.2万人</td></tr><tr><td>6. 岡山県倉敷市</td><td>47.5万人</td></tr><tr><td>7. 兵庫県加古川市</td><td>26.1万人</td></tr><tr><td>8. 愛媛県松山市</td><td>51.1万人</td></tr></table>	1. 岐阜県岐阜市	40.3万人	2. 香川県高松市	41.7万人	3. 徳島県徳島市	25.2万人	4. 神奈川県横須賀市	38.8万人	5. 群馬県前橋市	33.2万人	6. 岡山県倉敷市	47.5万人	7. 兵庫県加古川市	26.1万人	8. 愛媛県松山市	51.1万人
1. 大分県日田市	6.3万人																																
2. 青森県十和田市	6.0万人																																
3. 広島県三次市	5.1万人																																
4. 岐阜県高山市	8.4万人																																
5. 新潟県南魚沼市	5.5万人																																
6. 群馬県沼田市	4.5万人																																
7. 秋田県由利本荘市	7.5万人																																
8. 岩手県花巻市	9.3万人																																
1. 岐阜県岐阜市	40.3万人																																
2. 香川県高松市	41.7万人																																
3. 徳島県徳島市	25.2万人																																
4. 神奈川県横須賀市	38.8万人																																
5. 群馬県前橋市	33.2万人																																
6. 岡山県倉敷市	47.5万人																																
7. 兵庫県加古川市	26.1万人																																
8. 愛媛県松山市	51.1万人																																
橋本市 地方の中心都市 人口6.1万人・人口密度466人/km²・高齢化率34.4%・財政力指数0.45・第1次産業5.8%・可住地44% この類型は全国266市町村（うち近畿37）。県内の同じ類型：岩出市 構造が最も近い市町村 <table><tr><td>1. 長野県千曲市</td><td>5.9万人</td></tr></table>	1. 長野県千曲市	5.9万人	岩出市 地方の中心都市 人口5.4万人・人口密度1,401人/km²・高齢化率24.7%・財政力指数0.61・第1次産業3.1%・可住地62% この類型は全国266市町村（うち近畿37）。県内の同じ類型：橋本市 構造が最も近い市町村 <table><tr><td>1. 京都府木津川市</td><td>7.8万人</td></tr></table>	1. 京都府木津川市	7.8万人																												
1. 長野県千曲市	5.9万人																																
1. 京都府木津川市	7.8万人																																

2. 佐賀県武雄市	4.8万人
3. 群馬県渋川市	7.5万人
4. 茨城県笠間市	7.3万人
5. 新潟県新発田市	9.5万人
6. 山口県山陽小野田市	6.0万人
7. 静岡県伊豆の国市	4.7万人
8. 茨城県石岡市	7.3万人

2. 山梨県甲斐市	7.5万人
3. 福岡県古賀市	5.9万人
4. 福岡県福津市	6.7万人
5. 奈良県天理市	6.4万人
6. 石川県能美市	4.9万人
7. 福井県鯖江市	6.8万人
8. 長崎県長与町	4.1万人

海南市 農山村の小都市

人口4.8万人・人口密度479人/km²・高齢化率37.7%・財政力指数0.51・第1次産業8.8%・可住地62%

この類型は全国151市町村（うち近畿13）。県内の同じ類型：田辺市・紀の川市

構造が最も近い市町村

1. 千葉県館山市	4.5万人
2. 香川県三豊市	6.2万人
3. 千葉県山武市	4.8万人
4. 徳島県鳴門市	5.5万人
5. 茨城県桜川市	3.9万人
6. 岡山県瀬戸内市	3.6万人
7. 新潟県阿賀野市	4.1万人
8. 福島県二本松市	5.4万人

紀の川市 農山村の小都市

人口5.9万人・人口密度258人/km²・高齢化率33.8%・財政力指数0.41・第1次産業16.7%・可住地54%

この類型は全国151市町村（うち近畿13）。県内の同じ類型：田辺市・海南市

構造が最も近い市町村

1. 熊本県菊池市	4.6万人
2. 熊本県宇城市	5.7万人
3. 山梨県笛吹市	6.7万人
4. 兵庫県淡路市	4.2万人
5. 長崎県島原市	4.3万人
6. 福岡県八女市	6.1万人
7. 熊本県山鹿市	4.9万人
8. 福岡県朝倉市	5.0万人

0.6 結論

全国680市町村は、人口が多く住宅が密集し財政力の高い「都市部」（263市町村）、中規模で人口密度がほとほとどの「地方の中心都市」（266市町村）、人口が少なく高齢化と第1次産業の割合が高い「農山村の小都市」（151市町村）の3類型に分けられた。

和歌山の6市は、和歌山市が都市部、橋本市・岩出市が地方の中心都市、田辺市・海南市・紀の川市が農山村の小都市に分類された。

ステップ1 和歌山の立ち位置

1.1 背景

和歌山県の暮らしの実感が低いと言われているが、全国の中での具体的な位置や、年ごとの変化を数字で確認できていない。

1.2 目的

和歌山県の、全国の中での立ち位置を数字で押さえる。

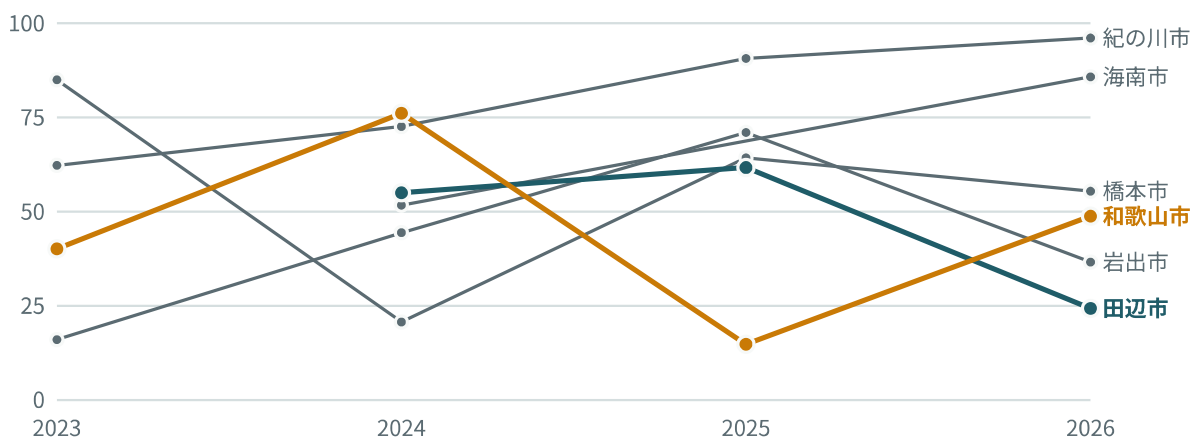
1.3 解き方

市ごとの全国順位：幸福度・主観24分野の平均・客観24分野の平均それぞれについて、6市ごとに、同じ年度にデータがある市町村全体の中での順位（パーセンタイル）を年度ごとに示す。6市を1つの値にまとめず、市ごとに見る。

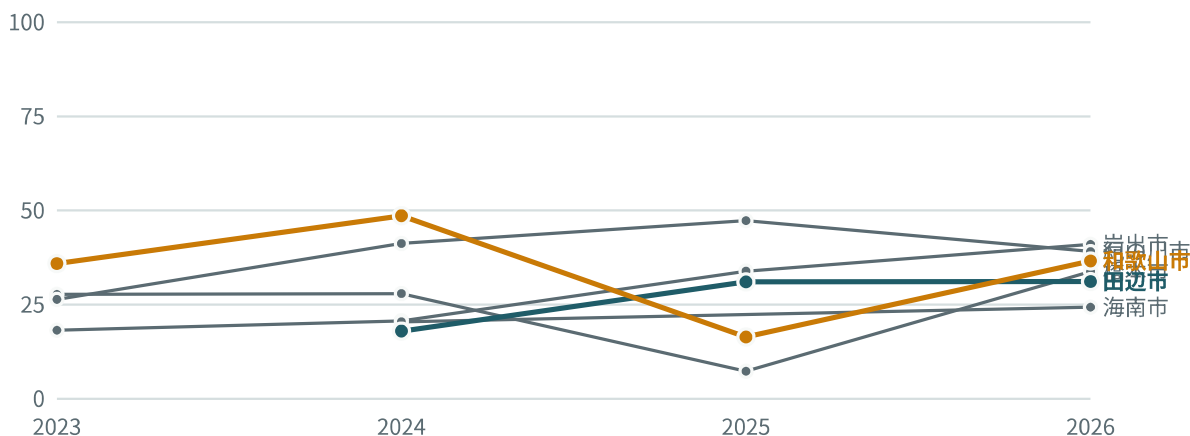
1.4 結果

6市の全国順位の推移

順位は、その年度にデータがある市町村全体の中で、低いほうから数えた位置を0～100のパーセンタイルで表したもの（0に近いほど低い）。年度によってデータがある市町村の数が違う（2023年度401・2024年度656・2025年度507・2026年度563）ため、パーセンタイルで比べる。田辺市は2023年度、海南市は2023・2025年度は回答者数が5人未満でデータがない。グラフにカーソルを合わせると値が出る。

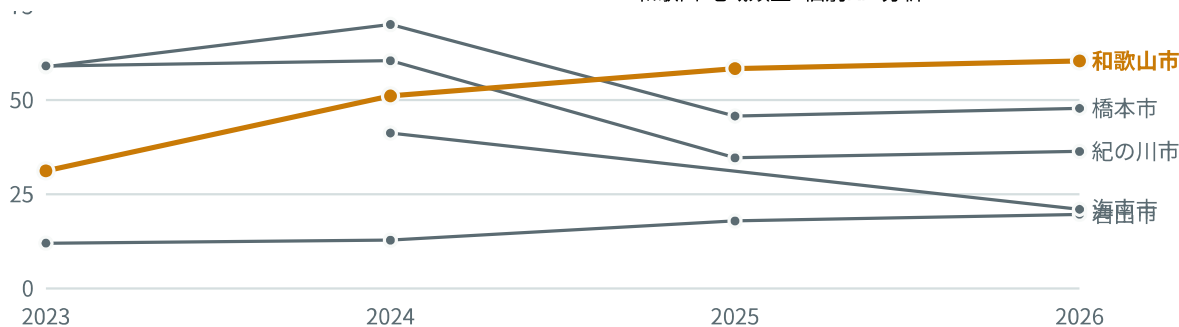


幸福度の全国順位（パーセンタイル）の推移。



主観24分野平均の全国順位（パーセンタイル）の推移。





客観24分野平均の全国順位（パーセンタイル）の推移。

- 幸福度や客観24分野の平均は、市や年度によって高い位置（上位30～90%台）に来ることも多い。これに対し**主観24分野の平均は、6市とも、ほとんどの年度で下位50%以内（低いほう）にとどまる。**
- 特に橋本市（2025年度：下から7%）、和歌山市（2025年度：下から16%）、田辺市（2024年度：下から18%）、岩出市（2023年度：下から18%）は、その年度の全市町村の中でも下位2割に入るほど低い。

1.5 結論

和歌山県の6市は、幸福度や客観24分野の平均では全国の中で高い位置に来る市・年度も多いが、主観24分野の平均だけは、どの市もほとんどの年度で下位50%以内にとどまる。この低さは特定の1市・1年度に限らず、6市に共通して続いている。

ステップ2 ターゲットの市

2.1 背景

ステップ1で、6市それぞれの全国順位を市ごとに確認した。しかし、この先の分野ごとの深掘りや個別KPIとの関係の分析まで6市すべてを同じ深さで調べるのは難しい。どの市を重点的に調べるか、再現性のあるルールで1～2市に絞り込む必要がある。

2.2 目的

分析の中心に据えるターゲットの市を決める。

2.3 解き方

ターゲットの市は、①**現状把握**（幸福度・主観24分野平均・分野ごとの順位）と②**総合計画**（市の将来の方向性）の両方を合わせて判断する。①だけでは「今どこが弱いかな」しか分からず、②だけでは「市が何を目指しているか」しか分からないため、2つを突き合わせる。

1. ①**現状把握：広く弱い市を探す**：幸福度と主観24分野の平均のそれぞれについて、6市ごと

- に、同じ類型（ステップ0）に属する市町村の中での順位を出す。両方とも中央値より低い市を、県全体として広く弱い市の候補とする。
2. ①**現状把握：特定の分野だけ弱い市を探す**：6市それぞれについて、24分野の中で最も順位が低い分野を調べる（同じ類型の中での順位）。その順位が同じ類型の中で下位5%以内に入る市を、特定の分野だけ弱い市の候補とする。
3. ②**総合計画で確かめる**：1・2で挙げた市について、総合計画にその分野の課題が明記されているかを確認する。明記されていれば、その記載を判断の根拠とする。**明記されていない場合は**、総合計画の重点分野との整合や、計画の見直し時期（次期計画の策定期かどうか）など、他の手がかりを合わせて判断する。
- ①で見るのは幸福度・主観24分野平均そのものの低さであり、分析の目的（幸福度を上げる）に直結する。一方、手順2で候補になる「特定の分野だけ低い市」は、その1分野が実際に幸福度に効くかどうかをこのステップではまだ確認していない（ステップ3で確かめる）ため、その数字単体を主ターゲットに選ぶ根拠にはしない。手順2の候補は、総合計画が将来の課題として同じ分野を自ら掲げている場合に限り、判断材料として採用する。

2.4 結果

6市の判定

値は2023～26年度の平均（ステップ1と同じ）。幸福度・主観24分野平均の順位は、低いほうから数えた順位／同じ類型の市町村数。判定の根拠は2.5にまとめる。

市	類型	幸福度 (類型内順位)	主観24分野平均 (類型内順位)	最も低い分野 (類型内順位)	総合計画との照合	
田辺市	農山村の小都市	6.40 (90／151)	41.5 (102／151)	自己効力感 (5／151)	課題に明記あり	主ターゲット
和歌山市	都市部	6.40 (83／263)	43.1 (44／263)	事業創造 (6／263)	課題に明記なし →他の手がかりで判断	副ターゲット
橋本市	地方の中心都市	6.47 (165／266)	40.6 (61／266)	雇用・所得 (13／266)	課題に明記なし	対象外
岩出市	地方の中心都市	6.37 (107／266)	41.7 (78／266)	環境共生 (30／266)	(手順1・2の候補に入らず)	対象外

海南市	農山村の小都市	6.58 (120／151)	40.4 (87／151)	自然景観 (15／151)	(手順1・2の候補に入らず)	対象外
紀の川市	農山村の小都市	6.67 (131／151)	43.7 (121／151)	都市景観 (58／151)	(手順1・2の候補に入らず)	対象外

2.5 根拠

- **田辺市**は主ターゲットに採用した。判断の軸は総合計画で、基本理念に「幸せを実感できるまちづくり」を掲げ、課題として「若者の転出・町内会加入率の低下」を自ら挙げている。これは市が将来に向けて認識している課題そのものであり、手順2で見つかった自己効力感・地域とのつながりの低さと一致する。具体的には、幸福度・主観24分野の平均は同じ類型151市町村の中で中位以上（90位・102位）で全体はおおむね平均的だが、自己効力感だけが5位、2番目に低い地域とのつながりが48位（下位32%）と、低さが1分野に集中している。自己効力感の数字そのものが幸福度に効くかどうかは確認できていないため、この数字単体を主ターゲットに選ぶ根拠にはしていない。
- **和歌山市**は副ターゲットに採用した。幸福度・主観24分野の平均がともに同じ「都市部」の中央値より低く、分析の目的（住民が感じる幸福度を上げる）そのものの指標が広く弱い、手順1に該当する唯一の市であることを最も直接的な根拠とした。総合計画には対応する課題の明記はなかったため、第5次長期総合計画が2026年度で満了し次期計画の策定期にあたることを補強材料とした。具体的な順位は、幸福度83位、主観24分野平均44位（いずれも都市部263市町村中）。
- 橋本市・岩出市・海南市・紀の川市は対象外とした。橋本市は最も低い分野（雇用・所得）が手順2の基準に入るが、幸福度は中位以上で手順1の「広く弱い市」には該当せず、総合計画も雇用・所得を課題に挙げていない。岩出市・海南市・紀の川市は、最も低い分野の順位が同じ類型の下位5%の基準に入らない。具体的な順位は、橋本市（雇用・所得13位、幸福度165位）、岩出市（環境共生30位）、海南市（自然景観15位）、紀の川市（都市景観58位）。

総合計画の出典は各自治体の公式サイト（田辺市SDGs未来都市計画・第2次田辺市総合計画、第5次和歌山市長期総合計画ほか）。中間レポート（09-23版）のステップ2で一次資料を確認済み。

2.6 結論

ターゲットは田辺市と和歌山市の2市。田辺市は、幸福度に関わる全体の指標はおおむね平均的だが、総合計画が将来の課題として掲げる方向性（若者の転出・町内会加入率の低下）

と、現状把握で見えた自己効力感の突出した低さが一致したことを根拠に採用した。和歌山市は、幸福度・主観24分野の平均がともに同じ「都市部」の中央値より低く、分析の目的に直結する広い弱さを持つ。

ステップ3 上げる分野

3.1 背景

ステップ2で決まったターゲット（田辺市・和歌山市）について、主観的ウェルビーイングを構成する24分野すべてを同時に向上させるのは難しい。

3.2 目的

幸福度を上げるために実感を上げるべき分野を決め、その優先順位が和歌山市・田辺市に入る類型の中でも同じかを確認する。

3.3 解き方

- 比べる土台をそろえる**：各行（市町村×年度×年代×性別）の幸福度と主観24分野から、同じ類型・年度・年代・性別の平均（回答者数で重みづけ）を引く。都市か地方か、若いか高齢か、男性か女性かの違いを取り除き、「同じ条件の人たちの中で実感が高い人ほど幸福度も高いか」だけを見るため。
- 寄与度（LMG）を出す**：幸福度を主観24分野でどれだけ説明できるか（説明力 R^2 ）を出し、それを24分野に分け合う。分野を1つずつ足していくと、先に入った分野ほど説明力を多く取ってしまうので、足す順番をランダムに1,500通り変えて、各分野が増やした説明力を平均する。全分野の取り分を足すと100%になる。
- 類型ごとにも計算する**：都市部（和歌山市の類型）と農山村の小都市（田辺市の類型）の行だけでも、同じ計算をする。

3.4 結果

幸福度の説明力のうち、各分野の取り分（上位8分野）

分野	類型を揃えた全国	都市部 和歌山市の類型	農山村の小都市 田辺市の類型
説明力 R^2	0.37（17,609行）	0.38（7,985行）	0.38（2,626行）
健康状態	29% 1位	28% 1位	27% 1位
自己効力感	19% 2位	19% 2位	21% 2位

住宅環境	16% 3位	15% 3位	16% 3位
地域とのつながり	5% 4位	5% 4位	6% 4位
公共空間	5% 5位	4% 5位	5% 5位
文化・芸術	4% 6位	4% 6位	5% 6位
教育機会の豊かさ	2% 7位	2% 9位	2% 8位
雇用・所得	2% 8位	2% 7位	1% 12位

説明力R²は、主観24分野で幸福度の行ごとの差の約4割（0.37～0.38）を説明できることを示す。取り分％はこの説明力を100%としたときの各分野の割合。

- **健康状態・自己効力感・住宅環境の上位3分野は、どの類型でも順位が同じで、3分野で説明力の6割強（類型を揃えた全国で29%・19%・16%）を占める。**
- **4～6位（地域とのつながり・公共空間・文化・芸術）も3つの列で順位が同じ。取り分は4～6%で、上位3分野とは大きな開きがある。**
- 農山村の小都市では、自己効力感（21%）が健康状態（27%）に近く、3つの列の中でも大きい。

3.5 結論

幸福度と強く結びつくのは、健康状態・自己効力感・住宅環境の実感で、3分野で取り分の6割強を占める。この上位の並びは都市部でも農山村の小都市でも変わらず、4位の地域とのつながりも共通している。

ステップ4 下振れの場所

4.1 背景

幸福度に効く分野の中には、環境（施設や統計の数字）が整っていても実感が低い分野がありうる。

4.2 目的

ターゲットの市で、環境の割に実感が低い分野（重点分野）を特定する。

4.3 解き方

1. 行ごとに主観24分野と客観24分野をそれぞれ平均0・ばらつき1にそろえ、分野ごとに「主観

- 客観」を出す。マイナスは、その行の中で環境の割に実感が低い分野。
- 2. 同じ類型・年度・年代・性別の平均を引き、都市か地方かの条件をそろえる。
- 3. 市町村ごとに回答者数で平均し、類型内での順位（1位が最も下振れ）を出す。

4.4 結果

ターゲットの市の主な分野の下振れ（同じ類型の中で比べた値）

市 × 分野	下振れ	類型内順位
田辺市 × 自己効力感	-0.70	28／151
和歌山市 × 地域とのつながり	-0.83	15／263
橋本市 × 健康状態	-0.92	63／266
田辺市 × 地域とのつながり	+0.28	108／151
和歌山市 × 健康状態	+1.37	229／263

- 和歌山市×地域とのつながりは-0.83で、都市部263市町村の中で15番目に大きい下振れ（上位6%）。全国で見ても-0.86とほぼ同じで、都市部という条件では説明できない、和歌山市固有の下振れ。
- 田辺市×自己効力感は、全国で見ると-2.06（680市町村中119位）だが、類型で比べると-0.70（151市町村中28位）に縮む。農山村の小都市は、類型の平均でも自己効力感が全国より-1.67下振れしているため、田辺市の全国での下振れの約8割（-1.67／-2.06）は類型に共通する分。ただしステップ1で見たとおり、実感の水準そのものは類型内3%で、似た市町村の中でも最下位圏にある。
- 橋本市×健康状態は類型内63位／266で中位。田辺市の地域とのつながり、和歌山市の健康状態は、環境の割に実感がむしろ高い（プラス）。

4.5 結論

施設や統計の数字の割に実感が低いのは、和歌山市の「地域とのつながり」（都市部263市町村中15番目）。田辺市の「自己効力感」の下振れは約8割が農山村の小都市に共通する分だが、実感の水準は類型の中でも下位3%にある。

改善候補① 環境整備で上がる分野か

西村氏の枠組みのSTEP 3・4A・4Bにあたる。実感が低い理由が環境の不足なら施設や環境を良くすればよいが、環境で説明できないなら周知・運用や、数字に表れない要因を探す必要がある。

4A.2 目的

分野ごとに、環境整備で実感が上がるか、上がらないかを分ける。

4A.3 解き方

- 1. 市町村ごとの実感（年代×性別の構成をそろえた値）を、「類型だけ」と「類型＋その分野の個別KPI」で説明したときの交差検証R²を比べる。
- 2. 個別KPIによる上乘せが10ポイント以上なら「環境整備で上がる」とする。
- 3. 類型＋その分野の個別KPIで実感を説明し、想定どおりの向きで有意（5%水準）な個別KPIを「効いた」とする。

4A.4 結果

13分野の実感の説明力（交差検証R²）

分野	幸福度への寄与	類型 だけ	類型＋ 個別KPI	上乘せ	判定
買物・飲食	寄与1%	47%	65%	+18	環境整備で上がる
地域とのつながり	寄与5%	0%	17%	+16	一部は上がる
移動・交通	寄与0%	58%	74%	+16	環境整備で上がる
医療・福祉	寄与1%	36%	50%	+14	環境整備で上がる
公共空間	寄与5%	26%	39%	+13	環境整備で上がる
子育て	寄与2%	27%	32%	+5	上がらない
初等・中等教育	寄与1%	43%	48%	+5	上がらない
健康状態	寄与29%	15%	19%	+4	上がらない
自己効力感	寄与19%	20%	24%	+4	上がらない
雇用・所得	寄与2%	58%	61%	+3	上がらない
住宅環境	寄与16%	3%	5%	+2	上がらない
地域行政	寄与2%	39%	39%	+1	上がらない

遊び・娯楽 寄与0%	54%	54%	+0	上がらない
------------	-----	-----	----	-------

「幸福度への寄与」は、ステップ3（類型をそろえた全国）で幸福度の説明力のうちその分野の実感が占める割合。

効いた個別KPI

- **買物・飲食（+18）**：商業施設徒歩圏人口カバー率・可住地面積あたり飲食店数
- **移動・交通（+16）**：駅・バス停徒歩圏人口カバー率・人口あたり小型車走行キロ
- **医療・福祉（+14）**：医療施設徒歩圏人口カバー率・福祉施設徒歩圏人口カバー率
- **公共空間（+13）**：公園緑地徒歩圏人口カバー率・ウォークブル推進都市
- **地域とのつながり（+16）**：既婚者割合・高齢単身世帯割合・人口あたり宗教の事業所数・人口あたりNPOの数
- **子育て（+5）**：可住地面積あたり幼稚園数・歳出総額の教育費割合
- **初等・中等教育（+5）**：可住地面積あたり高等学校数
- **健康状態（+4）**：健康寿命（女性・近似）
- **自己効力感（+4）**：転入超過割合・完全失業者数（人口比）
- **雇用・所得（+3）**：完全失業率
- **住宅環境（+2）**：一戸建の持ち家の割合
- **地域行政（+1）**：実質公債費比率
- **遊び・娯楽（+0）**：なし
- **買物・飲食、移動・交通、医療・福祉、公共空間は環境整備で上がる（上乗せ+13～+18）**。どれも徒歩圏人口カバー率が効く。ただし幸福度への寄与は0～5%と小さい。
- **地域とのつながりは、類型ではほとんど説明できない（0%）が、個別KPIで+16ポイント上乗せされる**。効くのは既婚者割合・高齢単身世帯割合・宗教の事業所数・NPOの数。施策で動かせるのはNPOと高齢単身世帯への対応で、一部は環境整備で上がるとする。
- **寄与の大きい健康状態（29%）・自己効力感（19%）・住宅環境（16%）は、環境整備では上がらない（上乗せ+2～+4）**。
- **雇用・所得、遊び・娯楽、地域行政は、類型だけで39～58%が説明でき、個別KPIを足してもほとんど増えない**。都市部か農山村かで決まる分野。

4A.5 結論

施設や交通を整えれば実感が上がりやすいのは、買物・飲食、移動・交通、医療・福祉、公

共空間と、地域とのつながりの一部。幸福度に強く効く健康・自己効力感・住宅は、環境の数字では実感の差を説明できない。

改善候補② 伸ばす数値の候補

4B.1 背景

環境整備で上がる分野でも、どの数値を伸ばせばよいかは市によって違う。

4B.2 目的

和歌山市・田辺市それぞれについて、幸福度や実感と結びつき、同じ類型の中で見劣りしている個別KPIを、伸ばす候補として特定する。

4B.3 解き方

- 1. 類型を固定し、個別KPIが1標準偏差違うと幸福度（0～10点、年代×性別の構成をそろえた値）が何点違うかを、KPIを1本ずつ調べる。想定どおりの向きで有意（5%水準）なものを「幸福度と結びつく」とする。
- 2. 個別KPIをまとめて類型に足したとき、幸福度の説明力がどこまで上がるかを見る。
- 3. 和歌山市・田辺市の各KPIを同じ類型の市町村の中で順位づけし（類型内%）、20%以下のものを並べる。

4B.4 結果

幸福度と結びつく個別KPI（類型を固定）

個別KPI	分野	1SDあたりの幸福度の差	実感
医療施設徒歩圏人口カバー率	医療・福祉	+0.051	●
健康寿命（女性・近似）	健康状態	+0.048	●
完全失業者数（人口比）	自己効力感	-0.046	●
駅・バス停徒歩圏人口カバー率	移動・交通	+0.043	●
公園緑地徒歩圏人口カバー率	公共空間	+0.040	●
健康寿命（男性・近似）	健康状態	+0.039	—
商業施設徒歩圏人口カバー率	買物・飲食	+0.034	●

人口あたり公園面積	公共空間	+0.030	—
転入超過割合	自己効力感	+0.025	●
完全失業率	雇用・所得	-0.024	●
人口あたり自殺者数	地域とのつながり	-0.015	—

「実感」は、そのKPIが自分の分野の実感とも結びつくか（改善候補①）。

個別KPI 32本を類型に足すと、幸福度の説明力は8%から35%に上がる。**実感と幸福度の両方に届くのは、徒歩圏人口カバー率（医療施設・駅バス停・公園緑地・商業施設）、健康寿命（女性）、完全失業者数、転入超過割合、完全失業率。**

和歌山市（都市部の中で比べる）

個別KPI	和歌山市	類型中央値	類型内%	実感	幸福度	幸福度C
高齢単身世帯割合（地域とのつながり）	15.95	10.66	1	●	—	
歳出総額の教育費割合（子育て）	7.19	10.78	2	●	—	
実質公債費比率（地域行政）	9.60	3.90	6	●	—	
歩道設置率（公共空間）	49.85	73.46	6	—	—	
健康寿命（女性・近似）（健康状態）	84.18	85.11	7	●	●	
健康寿命（男性・近似）（健康状態）	79.64	80.51	13	—	●	
駅・バス停徒歩圏人口カバー率（移動・交通）	70.32	88.85	13	●	●	
公園緑地徒歩圏人口カバー率（公共空間）	75.54	95.94	13	●	●	
人口あたり自殺者数（地域とのつながり）	19.90	15.97	19	—	●	

- **健康寿命（女性7%・男性13%）**が都市部の中で下位で、女性の健康寿命は幸福度の差の目安が最も大きい（+0.069）。
- **駅・バス停徒歩圏人口カバー率（70%、類型中央値89%）と公園緑地徒歩圏人口カバー率（76%、同96%）**は都市部の中で下位（ともに類型内13%）。移動・交通の実感は予測より6.3ポイント、公共空間は3.5ポイント低い。
- **高齢単身世帯割合（15.9%、類型中央値10.7%）**は都市部の中で最も高い水準（類型内1%）。地域とのつながりの実感を最も強く押し下げる個別KPIで、つながりの実感は予測より6.4ポイント低い（ステップ4の下振れと対応）。
- **歳出総額の教育費割合・実質公債費比率・歩道設置率**も類型内で下位だが、幸福度とは結

びつかない。

田辺市（農山村の小都市の中で比べる）

個別KPI	田辺市	類型中央値	類型内%	実感	幸福度	幸福度の差
人口あたり自殺者数（地域とのつながり）	32.92	19.40	1	—	●	
歩道設置率（公共空間）	20.65	44.92	2	—	—	
保育所徒歩圏0～4歳人口カバー率（子育て）	26.12	53.40	9	—	—	
健康寿命（男性・近似）（健康状態）	78.99	80.01	9	—	●	
拡大家族世帯割合（地域とのつながり）	7.01	14.86	10	—	—	
住宅当たり延べ面積（住宅環境）	104.21	125.09	12	—	—	
完全失業者数（人口比）（自己効力感）	2.25	1.84	12	●	●	
高齢単身世帯割合（地域とのつながり）	17.36	13.88	17	●	—	
歳出総額の教育費割合（子育て）	7.39	8.94	18	●	—	
完全失業率（雇用・所得）	4.33	3.66	20	●	●	

- **完全失業者数（人口比）**が類型内12%、**健康寿命（男性）**が9%で、幸福度の差の目安はこの2つが大きい（+0.057、+0.050）。完全失業率も20%。失業は自己効力感の個別KPIで、市の総合計画の「働きたいと感じる就職先が見つからない」と同じ方向。人口あたり自殺者数は類型内で最も多い水準（1%）。
- それでも**自己効力感の実感（25.7）**は、**類型と個別KPIから予測される値（38.3）より12.6ポイント低い**（全国で下から4%）。KPIの外側にある要因（若者の転出の受け止め方、地域で役割を持てているか等）を探す対象として最優先。
- 歩道設置率・保育所徒歩圏0～4歳人口カバー率・拡大家族世帯割合・住宅当たり延べ面積も類型内で下位だが、幸福度とも実感とも想定どおりの向きでは結びつかない。

「幸福度の差の目安」は、KPIが類型の中央値並みの市町村が、関連の強さから見て平均的にどれだけ幸福度が違うか。横断データの関連で、KPIを動かせばその分上がるという保証ではない。KPI同士は重なるので足し合わせない。類型内%は望ましい向きにそろえた順位（小さいほど見劣り）で、20%以下を載せている。

4B.5 結論

和歌山市は健康寿命、駅・バス停や公園に歩いて行ける人の割合、一人暮らしの高齢者の多さが伸ばす候補。田辺市は失業者の多さと男性の健康寿命だが、自己効力感の低さはどの数値でも顕著で、

ステップ5 改善候補を絞る

5.1 背景

ここまでの関連はすべて市町村どうしの比較での関連で、「改善すれば上がる」とまでは言えない。また、重点分野の実感だけを上げて、幸福度が上がるとは限らない。

5.2 目的

西村氏の設計（0930）に沿って、改善候補を改善したときに①重点分野の実感と②幸福度がそれぞれどれだけ変わるかを推定し、両方に正の影響を持つものだけを最終候補に残す。

5.3 解き方

- 固定効果モデル**：同じ地域・同じ属性（年代×性別）の中で、Xが年度ごとに変わったときに、主観と幸福度がどれだけ変わったかを見る。地域ごとの変わらない特徴（都市か地方か等）と、全国共通の年度の変化は取り除かれる。
① 重点分野の実感 = $\beta 1 \cdot X + \text{地域} \times \text{年代} \times \text{性別の効果} + \text{年度の効果}$ ② 幸福度 = $\beta 2 \cdot X + \text{同}$
- X（改善候補）**：固定効果モデルは、Xが年度で変わらないと推定できない。改善候補②の個別KPIは1時点しかないため、**年度ごとに値がある客観スコア**で推定した。24分野のうち、3年間まったく動かない4分野（地域行政・遊び・娯楽・自然の恵み・自然災害）と、ほぼ動かない教育機会の豊かさを除く19分野。Xは1本ずつ入れる。
- 重点分野**：地域とのつながり（和歌山市）、自己効力感（田辺市）、健康状態（寄与1位・両市の個別KPI候補）。
- データ**：年代×性別の行、2023～25年度（客観の2026年度は2025年度の再掲なので除く）、回答者数で重みづけ、標準誤差は地域ごとにまとめて計算（クラスタ）。
- 判定**： $\beta 1 \cdot \beta 2$ がともに正で $p < 0.05$ 。19分野×4本の目的変数を同時に調べるので、偶然の当たりを補正した値（q値、Benjamini-Hochberg）も見る。
- 感度分析（0930案）**：回答者数5・10・20・30・50人以上の5条件で同じ推定を回し、結論が安定する最小の条件を本推定とする。参考に「全体」行・30人以上（ステップ0～4と同じ行）でも推定する。

5.4 結果

回答者数の条件ごとの結果

両方に正

幸福度

条件	行	地域	p<0.05	
年代×性別 5人以上	12,993	680	なし	初等・中等教育
年代×性別 10人以上	8,409	668	なし	初等・中等教育、自
年代×性別 20人以上	2,232	552	なし	初等・中等教育
年代×性別 30人以上	947	71	初等・中等教育（健康状態のみ）	初等・中等教育
年代×性別 50人以上	634	48	なし	子育て
「全体」行 30人以上（参考）	1,554	674	なし	なし



- 5・10・20人以上の3条件は結論が同じ（両方に正の候補はなし、幸福度にだけ初等・中等教育が弱く正）。0930案の決め方に従い、**最小の5人以上を本推定**とする。
- 30人以上・50人以上は、**残る地域が71・48に急減する**。年代×性別で1つの区分に30人以上集まるのは回答者の多い大きな市だけなので、「データの質が上がった」のではなく「大きな市だけの別の集団」を見ている。この2条件の結果は、全国の結論として扱わない。

本推定（年代×性別・5人以上）の主な係数

Xが偏差値で1ポイント上がったときの変化です。①は主観（偏差値）、②は幸福度（0～10点）。かっこは95%信頼区間。

重点分野	X（客観スコア）	① 重点分野の実感	
地域とのつながり	地域とのつながり	-0.11 [-0.68, +0.45]	-0.006 [-0.006, +0.006]
自己効力感	自己効力感	-0.02 [-0.12, +0.08]	+0.002 [-0.002, +0.006]
健康状態	健康状態	+0.01 [-0.13, +0.16]	+0.002 [-0.002, +0.006]
（3分野共通）	初等・中等教育	-0.01～+0.03 いずれも0をまたぐ	+0.003 [+0.000, +0.006] p=0.009



- 同じ分野の環境が良くなっても、その分野の実感が上がったとは言えない（3分野とも①の信頼区間が0をまたぐ）。改善候補①で「環境整備で上がる」と判定した分野の環境の差は、地域どうしの差（横断）であって、同じ地域で環境が変わったときの変化（固定効果）では確かめられなかった。
- 幸福度への効果は、あったとしても小さい。19分野の②の信頼区間の上限は中央値で0.009。客観スコアを10ポイント上げても、幸福度の上がり幅は大きく見ても0.1点程度にとどまる。

- 初等・中等教育は5・10・20・30人以上の4条件で幸福度に正（ $p<0.05$ ）だが、重点分野の実感は動かさず、補正後は有意でない（ $q=0.22\sim0.28$ ）。

なぜ見つからないのか：客観スコアがほとんど動いていない

固定効果モデルが使えるのは、同じ地域の中でXが年度ごとに変わった分だけです。2023～25年度の客観スコアでは、その部分がごく小さく、しかも滑らかな変化ではなく**2025年度の算出の段差**が中心です。

客観スコア	年度で動く部分 ばらつき全体のうち	田辺市の推移 2023→24→25	和歌山 2023
地域とのつながり	8.5%	53.7 → 51.8 → 51.8	54.9 → 54.6
健康状態	7.9%	41.6 → 42.3 → 47.0	42.1 → 41.9
自己効力感	28.1%	73.3 → 73.5 → 55.2	40.0 → 40.1
初等・中等教育	67.1%	57.6 → 57.6 → 44.3	49.2 → 49.1
住宅環境	1.8%	2割の地域は3年間同じ値	
地域行政・遊び・娯楽・自然の恵み・自然災害	0%	全地域で3年間同じ値	

- 田辺市の客観・自己効力感は、2024→25年度で73.5から55.2へ1年で18ポイント下がっている。客観スコアは偏差値で、元のKPIの調査年の入れ替わりや基準集団の平均・標準偏差の変化でも動くため、**この段差は環境が実際に変わった分とは限らない**。
- その表れとして、住宅環境が上がると自己効力感の実感が下がる（ $\beta_1=-0.95$ 、 $p=0.012$ ）など、向きの説明がつかない係数が出る。固定効果モデルは、Xの変化の大半が算出上の揺れだと、その揺れに引っ張られる。

5.5 結論

実感と幸福度の両方を上げると確かめられた数値は、なかった。デジタル庁の環境の数字が年ごとにほとんど変わらず、効果を見分けられない。

ステップ6 改善余地の確認

6.1 背景

ステップ5で確定した候補はなかった。そのため、重点分野の客観スコアと、幸福度にだけ弱く効いた初等・中等教育を暫定の候補とする。

6.2 目的

ターゲットの市で、それらの数値を実際にどこまで伸ばせるかを確かめる。

6.3 解き方

- 1. **現状**：2025年度の客観スコアと、同じ類型の中での位置（下から何%か）。
- 2. **伸びしろ**：同じ類型の上位4分の1（75パーセンタイル）までの差。すでに上回っていれば0。
- 3. **動かせる幅の目安**：分析対象の全国680市町村のうち、2023→25年度に上位1割の市町村が上げた幅（90パーセンタイル）。伸びしろがこれより大きければ、2年で埋めるのは難しい。

6.4 結果

和歌山市（都市部 263市町村の中で）

客観スコア	和歌山市	類型中央値	類型の		伸びしろ	自市の変化	上位1
			上位4分の1	類型内%		2023→25	2年の
健康状態（重点・寄与1位）	45.4	52.6	56.8	15	+11.4	+3.4	
自己効力感	43.4	49.0	52.8	7	+9.5	+3.4	
地域とのつながり（重点）	54.6	48.8	50.8	97	0	-0.3	
初等・中等教育	47.1	47.6	53.0	46	+5.8	-2.1	

- **地域とのつながりの環境は、都市部の中で上位3%。**伸ばす余地はほぼなく、ステップ4の「環境の割に実感が低い」と同じことを指す。和歌山市のこの分野は、**環境を足す施策より、実感につなげる施策（周知・参加の仕組み）が対象**になる。ただし個別KPIの高齢単身世帯割合は類型の中でほぼ最も高く（改善候補②）、分野スコアには表れていない弱点がある。
- **健康状態と自己効力感は類型の下から15%・7%で、伸びしろは+11.4・+9.5。**全国の上位1割が2年で上げた幅（+4.2・+4.6）の2.7倍・2.1倍で、2年では届かない。和歌山市自身は両方とも2年で+3.4上げている。

田辺市（農山村の小都市 151市町村の中で）

客観スコア	田辺市	類型中央値	類型の		伸びしろ	自市の変化	上位1割の
			上位4分の1	類型内%		2023→25	2年の伸び
自己効力感（重点）	55.2	58.5	62.1	25	+6.9	-18.1	+4.6

地域とのつながり	51.8	54.7	56.9	19	+5.1	-1.9	+1.9
健康状態	47.0	45.7	51.2	58	+4.2	+5.4	+4.2
初等・中等教育	44.3	42.4	43.1	94	0	-13.3	+5.6

- **自己効力感の環境は類型の下から25%で、伸びしろは+6.9**（全国の上位1割の2年の伸び+4.6の1.5倍）。ただし2023～24年度は73点台だったものが、2025年度に55.2へ下がった結果で、ステップ5で見た算出の段差の影響が大きい。元のKPI（完全失業者数・転入超過割合など）のどれが動いたかを確かめるまで、伸びしろの大きさは確定できない。
- 地域とのつながりの伸びしろ+5.1は、全国の上位1割の2年の伸び（+1.9）の2.7倍。この分野の客観スコアは年度でほとんど動かないため、短期の目標には向かない。
- 健康状態は類型の中位（58%）で、伸びしろ+4.2は全国の上位1割の2年の伸びとほぼ同じ。田辺市自身は2年で+5.4と、それを上回って伸びている。初等・中等教育は類型の上位6%で、伸ばす対象にならない。

ステップ7（目標値を置いた試算）は、ステップ5の効果 β と、このステップの伸びしろを掛け合わせて行う設計。今回は β が確定しなかったため試算していない。仮にステップ5の健康状態の幸福度への効果を信頼区間の上限（+0.0066）で見積もっても、和歌山市の伸びしろ+11.4を埋めて幸福度+0.07点（0.1点未満）にとどまる。

6.5 結論

田辺市は自己効力感と地域とのつながりの環境が同じ類型の下から25%・19%にあり、上位